1 Órbitas

Introducción 1
Dinámica
Rotando alrededor del planeta 2
Velocidad en la superficie
Escapando de la gravedad
Mantener la órbita
Orbitando por la galaxia 4
El programa propuesto
Desarrollo de la solución

1.1 Introducción

En este guion se aprovechan las contribuciones sobre la dinámica en el ámbito de la astronomía para motivar algunos problemas de cálculo que vamos a implementar en C++.

La descripción precisa de cómo se mueven planetas y satélites es un problema bastante complejo. No sólo por la formulación sino porque existen muchos aspectos que afectan a los resultados.Para resolverlo, tenemos que plantear simplificaciones para que la formulación básica sobre dinámica de *Newton* que conoce un estudiante limite la complejidad a un ejercicio de programación.

Se pueden facilitar soluciones aproximadas o simples con suposiciones como:

- Un planeta se modeliza como una masa situado en el centro de la esfera.
- La atmósfera se puede ignorar o simplificar (suponiendo que no hay capas o son homogéneas).

1.1.1 Dinámica

Nos basamos fundamentalmente en la ley de gravitación universal de *Isaac Newton*. Recordemos que dados dos cuerpos de masas m_1 y m_2, respectivamente, la fuerza F ejercida entre ambos cuerpos se calcula como:

$$F = G_{univ}\frac{m_1 \cdot m_2}{d^2} \tag{1.1}$$

donde F es la fuerza alineada con el eje que une ambos cuerpos y d es la distancia que separa los centros de masas de los cuerpos.

Lógicamente, tendremos que tener en cuenta algunas ecuaciones más, como la dinámica de movimiento (velocidad, aceleración, etc.), la fuerza centrípeta F_c, sobre un cuerpo de masa m y velocidad v, que dibuja una curva con radio r:

$$F_c = m\frac{v^2}{r}$$

o su energía cinética:

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2$$

En cualquier caso, no es necesario tener los conocimientos de física para resolver el problema. Lo que sea necesario se formulará directamente en los ejercicios propuestos. La formulación se muestra simplemente a título ilustrativo y para motivar el problema.

Algunas constantes

Para aplicar estas fórmulas para el caso de *la tierra*, tendremos que usar algunas constantes:

- Gravitación universal: $G_{univ} = 6.6743 \cdot 10^{-11}$. Las unidades de medida son Nm^2Kg^{-2} o equivalentemente $m^{-3}kg^{-1}s^{-2}$.
- Masa de la tierra: $M_{tierra} = 5.9722 \cdot 10^{24}$. Medida en kg.
- Radio de la tierra: $R_{tierra} = 6378$. Medida en km y suponiendo que es una esfera perfecta.

Observe que existen distintas unidades y variedad de fórmulas, lo que es propenso a error si no realizamos los cálculos con cuidado de no mezclar distintas magnitudes. En principio, piense que en nuestros cálculos usaremos:

- Fuerza: newton (N).
- Masa: kilogramo (kg).
- Distancia: metro (m).

- Tiempo: segundo (s).

Además, necesitará la constante π. Defina y use concretamente el siguiente valor:

$$\pi = 3.14159265358979323846$$

Ejercicio 1.1 Considere los valores que se han incluido más arriba para calcular algunos datos relativos a la tierra. Escriba un programa que presente:

- La longitud del ecuador de la tierra en metros.
- El volumen del planeta tierra en metros cúbicos.
- La densidad media de la tierra.
- La gravedad en la superficie.

Para ello tenga en cuenta que el volumen de una esfera de radio r es:

$$V_{esfera} = \frac{4}{3}\pi r^3$$

y que la densidad media ρ de un cuerpo de masa m y volumen V se puede obtener a partir de:

$$\rho = \frac{m}{V}$$

Confirme que la solución que obtiene es aproximadamente:

Consola

```
Longitud del ecuador: 4.00742e+07 metros
Volumen del planeta: 1.08678e+21 m3
La densidad media del planeta es: 5495.31 kg/m3
La gravedad en la superficie es: 9.79876 m/s2
```

Para obtener la gravedad en la superficie, use la ley de gravitación universal (ecuación 1.1). Es decir, la gravedad a una distancia d del centro de la tierra es:

$$g_d = \frac{G_{univ} \cdot M_{tierra}}{d^2}$$

1.2 Rotando alrededor del planeta

Para realizar algunos cálculos sobre el problema de la rotación alrededor del planeta, tendremos que tener en cuenta que un objeto se sitúa a altura 0 si está en la superficie del planeta. Lógicamente, podemos alejarnos del centro y hacer que los objetos roten alrededor del planeta.

1.2.1 Velocidad en la superficie

Los objetos que no se mueven en la superficie, en realidad, sí que están moviéndose con respecto al centro del planeta. Podemos preguntarnos cuál es la velocidad máxima de una persona en la superficie: la que está situada a máxima distancia del eje de rotación: en el ecuador.

Es fácil calcular su velocidad si consideramos que el planeta realiza una rotación en un día. Recuerde que la velocidad es el espacio recorrido por unidad de tiempo. El módulo de esta velocidad puede calcularse como:

$$v = \frac{e}{t} \tag{1.2}$$

donde e es el espacio (la longitud del ecuador) y t es el tiempo (un día).

1.2.2 Escapando de la gravedad

El posicionamiento de un objeto en el espacio requiere impulsarlo con cierta velocidad hasta salir fuera de la atmósfera. El primer resultado interesante que podemos calcular es la *velocidad de escape* v_e que corresponde a la velocidad necesaria para que se aleje de la tierra y se pare a una distancia fuera del alcance de la gravedad terrestre (en teoría, a distancia infinita).

El cálculo se puede obtener igualando la energía cinética E_c con la potencial E_p y suponiendo que no hay atmósfera (no hay otras fuerzas distintas a la de gravedad). En concreto:

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2 = -G\frac{M_{tierra} \cdot m}{d} = E_p$$

Por tanto, la expresión buscada para la velocidad de escape es:

$$v_e = \sqrt{\frac{2 \cdot G_{univ} \cdot M_{tierra}}{d}} \tag{1.3}$$

donde d es la distancia desde el centro de la tierra hasta el objeto.

Ejercicio 1.2 Modifique el ejercicio 1.1 añadiendo algunos datos relativos a las velocidades relacionadas:

- Velocidad máxima de una persona en la superficie (use la ecuación 1.2).
- Velocidad de escape en la superficie (use la ecuación 1.3).

Confirme que la solución que obtiene es aproximadamente:

Consola

```
Longitud del ecuador: 4.00742e+07 metros
Volumen del planeta: 1.08678e+21 m3
La densidad media del planeta es: 5495.31 kg/m3
La gravedad en la superficie es: 9.79876 m/s2

La velocidad máxima en la superficie es: 463.821 m/s
La velocidad de escape en la superficie es: 11180 m/s
```

1.2.3 Mantener la órbita

Si un satélite se mueve a velocidad constante describiendo un círculo alrededor de un planeta se dice que describe una órbita circular; en este caso, la órbita es estable o se mueve a velocidad constante: la *velocidad orbital*.

La velocidad orbital se obtiene igualando $F_g = F_c$ (la de la gravedad que hace de centrípeta para describir la curva circular a una distancia constante de radio r). Recordemos que la F_c que describe una curva con radio r es:

$$F_c = m\frac{v^2}{r}$$

La igualdad, por tanto es:

$$G_{univ}\frac{M_{tierra} \cdot m}{d^2} = m\frac{v^2}{d}$$

Y la expresión buscada de la velocidad orbital v_o es:

$$v_o = \sqrt{\frac{G_{univ} \cdot M_{tierra}}{d}} \tag{1.4}$$

Note que la velocidad para mantener la órbita es menor si nos alejamos del planeta. Resulta interesante conocer las velocidades relacionadas de un objeto alejado, a cierta altura, de la superficie terrestre.

Ejercicio 1.3 Modifique el ejercicio 1.2 para que obtenga los datos relativos a un objeto a cierta altura. Para ello, deberá preguntar la altura del objeto con respecto a la superficie y añadir:

- Gravedad a esa altura (de nuevo, use la ley de gravitación universal, ecuación 1.1).
- Velocidad de escape a esa altura (use la ecuación 1.3).
- Velocidad orbital a esa altura (use la ecuación 1.4).

Para probarlo, podemos consultar los datos a una altura cercana a la de la *Estación Espacial Internacional* (entre 335 y 460 kilómetros). Confirme que la solución que obtiene es aproximadamente:

Consola

```
Longitud del ecuador: 4.00742e+07 metros
Volumen del planeta: 1.08678e+21 m3
La densidad media del planeta es: 5495.31 kg/m3
La gravedad en la superficie es: 9.79876 m/s2

La velocidad máxima en la superficie es: 463.821 m/s
La velocidad de escape en la superficie es: 11180 m/s

Introduzca altura del objeto respecto a la superficie(km): 400

La gravedad a altura 400000 es: 8.67635 m/s2
La velocidad de escape a altura 400000 es 10845.1 m/s
La velocidad orbital a altura 400000 es 7668.66 m/s
```

1.3 Orbitando por la galaxia

Para ejercitar el uso de sentencias condicionales, suponemos que necesitamos un programa que evalúe la situación de una nave que se acerca y se dispone a orbitar alrededor de un planeta dado.

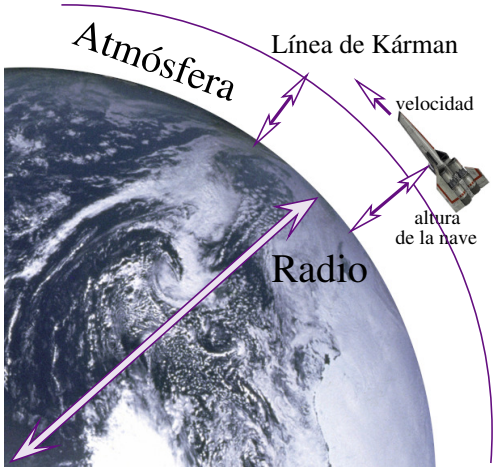

Figura 1.1
Radio del planeta, línea de Kárman y nave en órbita.

La situación se describe gráficamente en la figura 1.1. En esta figura puede observar que:

- Consideramos un planeta que tendrá cierta masa un un radio desde el centro a la superficie.
- Puede existir atmósfera. Tiene una altura, desde la superficie hasta la línea de *Kárman*. Esta línea separa la atmósfera del espacio exterior.
- La nave puede orbitar circularmente sin necesidad de activar motores si está situada en el espacio exterior.
- Evaluamos la situación suponiendo que la nave está a cierta altura de la superficie con una velocidad tangente a la órbita circular teórica en ese punto.

1.3.1 El programa propuesto

El programa que deseamos obtener debe leer los parámetros del modelo e informar de la situación de la nave así como de la conveniencia —respecto a la gravedad— de que un astronauta aterrice en la superficie del planeta para su exploración.

Establecemos unas condiciones del código C++ que se escriba para garantizar que el problema se resuelve con los conocimientos adquiridos hasta el tema de *sentencia condicional*. En concreto, deberá cumplir que:

1. Cuando el usuario introduzca valores incorrectos irrecuperables, el programa terminará directamente, sin leer datos adicionales. No se admitirá que se lean todos los datos antes de comprobar si son correctos.
2. Se pueden usar instrucciones condicionales, pero **no bucles**.
3. El código estará completamente en la función `main`.
4. El programa debe terminar alcanzando el final de la función `main`. No se permite terminar con un `return` o una llamada a `exit()` en medio de esta función.

Para que tenga una idea del problema, sin entrar en detalles y teniendo en cuenta la figura 1.1, los datos de entrada del programa serán los siguientes:

- La masa y radio del planeta explorado. Nos facilitará el uso de la ley de gravitación universal en los cálculos.

- La altura de la línea de *Kárman* para saber el grosor de la atmósfera.
- La altura a la que se encuentra la nave estelar con respecto a la superficie para poder evaluar si está en órbita.
- La velocidad (módulo) a la que orbita. Así podremos evaluar si está en órbita estable.
- El peso del astronauta. El "peso" del astronauta junto con el traje expresado en kilogramos.

La salida del programa incluye información asociada al planeta, si estamos en órbita y —en caso de estar en órbita estable— el peso que soportará el astronauta en la superficie.

1.3.2 Desarrollo de la solución

El programa debe incluir una serie de condiciones para que funcione correctamente. En esta sección vamos a describir los distintos pasos para llegar a la solución deseada.

Datos sobre el planeta

En primer lugar, necesitamos conocer la masa, radio del planeta y grosor de la atmósfera. Los valores tienen que tener sentido para el problema. Se considerará un error si:

- Si la masa y/o el radio tienen un valor no positivo.
- Si la densidad del planeta no alcanza un mínimo.

Si el programa detecta un error, el programa indica el problema y termina. Por ejemplo, si introducimos un valor negativo, el programa no continúa. Un ejemplo de ejecución es:

Consola

```
Introduzca la masa del planeta (kg) y su radio (m): -3.3e23  2.4e6
Error: valores negativos no son válidos. Fin del programa.
```

Observe que en la primera línea hemos introducido la masa y el radio. El error en estos valores se comprueba una vez introducidos como pareja.

En caso de que los valores sean positivos, el programa debe calcular la densidad del planeta —consulte ejercicio 1.1— y en caso de ser muy baja, terminar. Un ejemplo de ejecución puede ser:

Consola

```
Introduzca la masa del planeta (kg) y su radio (m): 3.3e23  2.4e16
Error: la densidad es demasiado baja. Fin del programa.
```

Además, dado que los datos de masa y radio los damos conjuntamente y se comprueba su corrección una vez introducidos, el programa debe admitir los datos en cualquier orden. Tenga en cuenta que el valor del radio será mucho menor que el de la masa, por tanto, el orden nos permite distinguir cuál es cuál.

Ejercicio 1.4 Escriba un programa que lea radio, masa y grosor de la atmósfera de un planeta y escriba la densidad calculada o un error en caso de que no tenga sentido.

Tenga en cuenta que debemos marcar una densidad mínima para que podamos aceptar los datos del planeta. Resuelva este problema mediante una constante con un valor en $\frac{kg}{m^3}$, por ejemplo, un valor 10 (el planeta sería como un gas).

Por otro lado, tenemos que incluir en la lectura el grosor de la atmósfera en metros. En este caso, aceptaremos cualquier valor, ya que podríamos pensar en un valor negativo si medimos desde la línea de *Kárman* hasta la superficie. Lógicamente, el programa acepta el valor negativo, pero lo rectifica a positivo para usarlo en el resto del programa. Un ejemplo de ejecución es:

Consola

```
Introduzca la masa del planeta (kg) y su radio (m): 3.3e23  2.4e6
La densidad media del planeta es: 5698.91 kg/m3
Introduzca altura de la línea de Kárman en metros (0 si no hay atmósfera): -1000
La altura se establece en: 1000 metros.
```

Recuerde que obtendríamos los mismos resultados si los datos de masa y radio se dan en otro orden. Es decir, podemos obtener el mismo valor de densidad con valores `2.4e6 3.3e23` como respuesta en la primera petición.

Ejercicio 1.5 Amplíe el ejercicio 1.4 para, en caso de que los datos sean correctos, añada una nueva entrada de la altura de la línea de *Kárman*.

En este caso no es posible introducir un valor erróneo, pero en caso de que sea negativo, deberá corregirlo al valor positivo esperado cambiándolo de signo.

Datos sobre la nave estelar

Si el programa lee datos correctos de la configuración del planeta, el programa continúa la ejecución con la lectura de la posición de la nave estelar, es decir, la altura a la que orbita. En este caso, tenemos tres posibilidades:

1. Es menor que cero. Es un error de entrada, pues no tiene sentido.
2. Es menor que la altura de la línea de *Kárman*. No es un error, pero consideramos que está en la atmósfera y no se mantendría la órbita sin propulsión. También terminaría el programa.
3. Es igual o mayor que el grosor de la atmósfera. Es este caso, la situación es aceptable y podemos analizar el sistema.

Por ejemplo, si introducimos un valor negativo —sin sentido— la ejecución podría ser:

Consola

```
Introduzca la masa del planeta (kg) y su radio (m): 3.3e23 2.4e6
La densidad media del planeta es: 5698.91 kg/m3
Introduzca altura de la línea de Kárman en metros (0 si no hay atmósfera): 1000
Introduzca altura respecto a la superficie de la nave estelar (metros): -100
Error: Viajando bajo tierra. Fin del programa.
```

Un valor en el que no es posible mantener la órbita podría generar el siguiente resultado:

Consola

```
Introduzca la masa del planeta (kg) y su radio (m): 3.3e23 2.4e6
La densidad media del planeta es: 5698.91 kg/m3
Introduzca altura de la línea de Kárman en metros (0 si no hay atmósfera): 1000
Introduzca altura respecto a la superficie de la nave estelar (metros): 750
Está en la atmósfera, el rozamiento desacelerará la nave.
Aviso: No está garantizada la órbita. Fin del programa.
```

donde puede ver que hemos usado la palabra «Aviso», ya que podría mantenerse a esa altura, pero no sin propulsión.

Ejercicio 1.6 Amplíe el ejercicio 1.5 para, en caso de que los datos sean correctos, añada una nueva entrada de la altura de la nave estelar y escriba el estado del sistema. En caso de que los datos sean correctos, deberá informar de que estamos en el espacio exterior y cuáles son las velocidades asociadas a esa altura:

- Velocidad orbital (use la ecuación 1.4).
- Velocidad de escape (use la ecuación 1.3).

Por ejemplo, podríamos ejecutar con los siguientes valores:

Consola

```
Introduzca la masa del planeta (kg) y su radio (m): 3.3e23 2.4e6
La densidad media del planeta es: 5698.91 kg/m3
Introduzca altura de la línea de Kárman en metros (0 si no hay atmósfera): 1000
Introduzca altura respecto a la superficie de la nave estelar (metros): 1500
La nave está en el espacio exterior.
La velocidad de órbita a altura 1500 es 10902.4 km/h
La velocidad de escape a altura 1500 es 15418.3 km/h
```

Observe que los valores de la velocidad se expresan en *km/h*.

Además de la altura de la nave, tendremos que indicar cuál es la velocidad a la que viaja. Suponemos que está orbitando alrededor del planeta, es decir, la dirección de la velocidad es tangente a la órbita circular. Sólo necesitamos saber el módulo de la velocidad. Con esta velocidad, tendremos varias alternativas:

- La velocidad es mayor que la *velocidad de escape*. En este caso se sabe que no se mantendrá la órbita, sino que se abandonará el sistema.
- La velocidad está por debajo de la de escape. En este caso planteamos dos alternativas:
  - No difiere más de un **porcentaje** de la velocidad orbital. Se mantiene la órbita y podemos evaluar la fase de exploración del planeta.
  - Está fuera del margen de tolerancia. No se puede mantener la órbita y se acaba el programa.

Lógicamente, si no se puede mantener la órbita, informará y terminará el programa. Por ejemplo, podemos introducir:

Consola

```
Introduzca la masa del planeta (kg) y su radio (m): 3.3e23 2.4e6
La densidad media del planeta es: 5698.91 kg/m3
Introduzca altura de la línea de Kárman en metros (0 si no hay atmósfera): 1000
Introduzca altura respecto a la superficie de la nave estelar (metros): 1500
La nave está en el espacio exterior.
La velocidad de órbita a altura 1500 es 10902.4 km/h
La velocidad de escape a altura 1500 es 15418.3 km/h
Introduzca velocidad de la nave (km/h): 20000
Su velocidad está por encima de la vel. de escape del planeta: 15418.3 km/h.
Aviso: abandonará el sistema.
```

donde puede ver que hemos terminado con un «Aviso» que indica que termina el proceso.

En caso de tener una velocidad menor, no nos sirve cualquier velocidad, ni es necesario tener una velocidad exactamente como la orbital; suponemos que podemos viajar aproximadamente a esa velocidad. Por tanto, será necesario establecer un margen de tolerancia para mantener la órbita. Por ejemplo, podemos pensar que no podemos desviarnos más de un 2 % de la velocidad de órbita ideal. Un ejemplo de ejecución puede ser:

Consola

```
Introduzca la masa del planeta (kg) y su radio (m): 3.3e23 2.4e6
La densidad media del planeta es: 5698.91 kg/m3
Introduzca altura de la línea de Kárman en metros (0 si no hay atmósfera): 1000
Introduzca altura respecto a la superficie de la nave estelar (metros): 1500
La nave está en el espacio exterior.
La velocidad de órbita a altura 1500 es 10902.4 km/h
La velocidad de escape a altura 1500 es 15418.3 km/h
Introduzca velocidad de la nave (km/h): 11050
Su velocidad está 1.35408 % por encima de la ideal
Su velocidad está en márgenes aceptables: 2%... manteniendo la órbita.
```

Observe que hemos informado que mantenemos la órbita incluyendo el margen de tolerancia —en este caso, un 2 %— que el programa acepta.

También podríamos viajar a un a velocidad inferior a la ideal. Los mismos datos, con otra velocidad podría terminar con:

Consola

```
...
Introduzca velocidad de la nave (km/h): 10850
Su velocidad está 0.480382 % por debajo de la ideal
Su velocidad está en márgenes aceptables: 2%... manteniendo la órbita.
```

En ambos casos, estando por encima o por debajo, no nos alejamos más de un 2 %, por tanto, mantenemos la órbita. Note que en los mensajes se informa si estamos por encima o por debajo de la *velocidad orbital*.

Finalmente, es posible que no estemos dentro de estos márgenes y, a pesar de estar por debajo de la velocidad de escape, no sea posible mantener la órbita. En este caso, también tendremos que terminar el programa. Por ejemplo, podría generarse la siguiente salida:

Consola

```
Introduzca la masa del planeta (kg) y su radio (m): 3.3e23 2.4e6
La densidad media del planeta es: 5698.91 kg/m3
Introduzca altura de la línea de Kárman en metros (0 si no hay atmósfera): 1000
Introduzca altura respecto a la superficie de la nave estelar (metros): 1500
La nave está en el espacio exterior.
La velocidad de órbita a altura 1500 es 10902.4 km/h
La velocidad de escape a altura 1500 es 15418.3 km/h
Introduzca velocidad de la nave (km/h): 12000
Su velocidad está 10.0678 % por encima de la ideal
Su velocidad está lejos de mantener la órbita.
Aviso: se aborta la exploración del planeta.
```

Ejercicio 1.7 Amplíe el ejercicio 1.6 para, en caso de que la nave esté en el espacio exterior, añada una nueva entrada de la velocidad de ésta y evalúe si se mantiene la órbita o no conforme se han indicado en los ejemplos anteriores.

Contemple todas las situaciones descritas e incluya los mensajes «Aviso» necesarios que indica que el programa termina.

Datos sobre el astronauta

La última fase de la evaluación implica calcular qué peso soportará el astronauta en la superficie del planeta. Para ello, el programa puede preguntar por el peso[1] en *kilogramos* del astronauta y calcular el peso equivalente que tendría en la tierra.

Para hacer el cálculo, sólo tenemos que evaluar la relación entre la gravedad en la superficie de la tierra y en el planeta visitado (véase ejercicio 1.1, página 2). Por ejemplo, a doble gravedad, doble peso[2]. Un ejemplo de ejecución es:

Consola

```
Introduzca la masa del planeta (kg) y su radio (m):  3.3e23 2.4e6
La densidad media del planeta es: 5698.91 kg/m3
Introduzca altura de la línea de Kárman en metros (0 si no hay atmósfera): 1000
Introduzca altura respecto a la superficie de la nave estelar (metros): 1500
La nave está en el espacio exterior.
La velocidad de órbita a altura 1500 es 10902.4 km/h
La velocidad de escape a altura 1500 es 15418.3 km/h
Introduzca velocidad de la nave (km/h): 11050
Su velocidad está 1.35408 % por encima de la ideal
Su velocidad está en márgenes aceptables: 2%... manteniendo la órbita.
Evaluando exploración del planeta...
Introduzca peso de la persona (kg): 75
Peso relativo en el planeta: 0.390235
La persona soportará un peso de 29.2676 kg.
```

Observe que en la salida se informa tanto de la relación entre las gravedades como el peso soportado en *kilogramos*.

Para esta última pregunta, el usuario puede introducir un peso no positivo para indicar que descarta la evaluación de la exploración. La salida podría terminar como sigue:

Consola

```
...
Evaluando exploración del planeta...
Introduzca peso de la persona (kg): 0
Aviso: peso no positivo. Descartamos exploración.
```

Ejercicio 1.8 Escriba un programa final que sume todas las propuestas y detalles que se han presentado en los ejercicios anteriores. Tenga en cuenta que será necesario:

- Evitar los bucles. Sólo se controlará el flujo del programa con la instrucción **`if`**/**`else`**.
- Los errores de entrada que terminan con el fin del programa deben comenzar con la palabra «Error» o la palabra «Aviso» (consulte los ejemplos que se han mostrado).
- El programa termina cuando el flujo alcanza el final de la función **`main`**, función donde se incluye todo el código de la solución.

[1] Aunque el peso es una fuerza gravitatoria, hablaremos en términos de masa como es habitual en el lenguaje.
[2] Se ignora la fuerza centrífuga de la rotación de los planetas.